Тема 7:

Постоптимален анализ на каноничната задача

Постоптимален анализ

Изследваме всеки **ресурс** или точно определен(и) **ресурс(и)** за

I. Дефицитност

Дали ресурсът се **изразходва напълно** при производството на оптималния план?

II. Допустими граници на изменение

В какви граници може да се променя наличното количество ресурс **без** да се промени характера на решението?

III. Ценност, скрита цена

Как ще се измени стойността на целевата функция **при увеличение** в количеството на ресурса (при равни други условия)?

I. Изследване за дефицитност на ресурсите

Допълнителните променливи[1] във всяко ограничение на системата моделират разхода за съответния ресурс. Чрез тяхната стойност в оптималния план разбираме дали ресурсът се е изразходил напълно или не. Допълнителната променлива показва колко единици са останали от съответния ресурс (ако говорим за материални ресурси).

- Когато допълнителна променлива в оптималния план = 0 ⇒ Ресурсът е дефицитен.
- Когато допълнителна променлива в оптималния план > 0 ⇒ Ресурсът е недефицитен.

[1] Допълнителни променливи наричаме тези променливи, които добавяме в ограниченията, когато искаме да превърнем в каноничен вид задачата - т.е. да получим равенства в системата.

I. Изследване за дефицитност на ресурсите - пример (I)

Даден е следният пример – превърнете го в каноничен вид:

$$z(x) = 2x_1 + 4x_2 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ 10x_1 + 5x_2 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$z(x) = 2x_1 + 4x_2 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 + x_3 = 9 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_4 = 12 \\ 10x_1 + 5x_2 + x_5 = 10 \\ x_j \geq 0, j = 1 \dots 5 \end{array} \right.$$

$\Longrightarrow$ Представете си, че $x_3 = 0$ в оптималния план на задачата. Това означава, че изразът $(x_1 + 3x_2)$ в първо ограничение е равен на 9 – тоест ограничението се изпълнява като равенство в първоначалния (симетричен) вид на задачата. Ако допълнителната променлива $x_3 > 0$ в оптималния план, това означава, че изразът $(x_1 + 3x_2)$ се изпълнява като неравенство в първоначалния (симетричен) вид на задачата.

I. Изследване за дефицитност на ресурсите - пример (2)

Даден е оптималният план на канонична задача, като е известно, че $\boldsymbol{x_3}, \boldsymbol{x_4}$ и $\boldsymbol{x_5}$ са допълнителни променливи за 1-во, 2-ро и 3-то ограничение[1]. Определете дефицитността на ресурсите.

$$y^* = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \longrightarrow \text{Недефицитен} \\ \longrightarrow \text{Недефицитен} \\ \longrightarrow \text{Дефицитен} \end{array}$$

[1] В случай, че не сте достигнали сами до каноничния вид на системата, в задачата трябва да бъде пояснено кои променливи са допълнителни.

II. Допустими граници на изменение

- При промяна в количествата на ресурсите, дефицитните ресурси трябва да останат дефицитни, а недефицитните трябва да останат недефицитни (с цел запазване характера на решението).
- Допустимите граници на изменение на ресурсите можем да открием чрез <u>последната симплекс таблица</u> (тази с оптималното решение) ⇒ Когато изменяме количеството на даден ресурс, промяната се отразява в десните страни на ограниченията (т.е. колоната със свободните членове в симплекс таблицата).

II. Допустими граници на изменение - пример (I)

Следното ограничение моделира използването на III-ти ресурс в дадена канонична задача:

$$10x_1 + 5x_2 + x_5 = 10$$

x_5 е допълнителна променлива за това ограничение. Определете допустимите граници на изменение в количеството на този ресурс, като използвате последната симплекс таблица, съдържаща решението на задачата.

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		2	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	-5	0	1	0	-3/5	**3**
x_4	**0**	-5	0	0	1	-4/5	**4**
x_2	**4**	2	1	0	0	1/5	**2**
	Δ_j	**6**	**0**	**0**	**0**	**4/5**	**8**

II. Допустими граници на изменение - пример (2)

$$10x_1 + 5x_2 + x_5 = 10 + \varepsilon$$

ε – допустима промяна в количеството на ресурса

Ако пререшим задачата, използвайки горния вид на ограничението, то единственото, което ще се промени в последната симплекс таблица, е вектор-стълбът от свободни коефициенти a_0.

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		2	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	-5	0	1	0	-3/5	**3**
x_4	**0**	-5	0	0	1	-4/5	**4**
x_2	**4**	2	1	0	0	1/5	**2**
	Δ_j	**6**	**0**	**0**	**0**	**4/5**	**8**

II. Допустими граници на изменение - пример (3)

За да изчислим допустимите граници на изменение, трябва просто да съберем стълба на свободните членове $\mathbf{a_0}$ с произведението между ε и стълба от коефициенти пред допълнителната променлива, моделираща дадения ресурс. В случая, за III-ти ресурс това е променливата $\boldsymbol{x_5}$.

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		2	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	-5	0	1	0	**-3/5**	**3**
x_4	**0**	-5	0	0	1	**-4/5**	**4**
x_2	**4**	2	1	0	0	**1/5**	**2**
	Δ_j	**6**	**0**	**0**	**0**	**4/5**	**8**

II. Допустими граници на изменение - пример (4)

$$\begin{pmatrix}3\\4\\2\end{pmatrix}+\varepsilon\begin{pmatrix}-3/5\\-4/5\\1/5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3-3/5\varepsilon\\4-4/5\varepsilon\\2+1/5\varepsilon\end{pmatrix}$$

Новият вид на десните страни в ограниченията

От условието за неотрицателност на десните страни следва:

$$\left|\begin{array}{l}3-3/5\varepsilon\geq 0\\4-4/5\varepsilon\geq 0\\2+1/5\varepsilon\geq 0\end{array}\right.\Rightarrow\left|\begin{array}{l}\varepsilon\leq 5\\\varepsilon\leq 5\\\varepsilon\geq -10\end{array}\right.\Rightarrow\varepsilon\in[-10,5]$$

⇒ Можем да увеличим количеството на III-ти ресурс с 5 единици без да се промени характера на решението.

III. Скрита цена

- **<u>Определение 1</u> – Скритата цена** (ценност на ресурса) показва какво ще бъде изменението в стойността на целевата функция, дължащо се на **увеличение** в наличното количество от ресурса (при равни други условия).
- **<u>Определение 2</u>** – Величините Δ_j (индексните оценки) задават евентуалното изменение на целевата функция при увеличение в количеството на ресурса. **Индексните оценки на допълнителните променливи в последната симплекс таблица наричаме скрити цени (дуални цени) на ресурсите.**

III. Скрита цена - Пример

Дадена е последната симплекс таблица на канонична задача, като е известно че x_3, x_4, x_5 са допълнителни за 1-во, 2-ро и 3-то ограничение. Определете скритите цени на ресурсите.

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		2	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	-5	0	1	0	**-3/5**	**3**
x_4	**0**	-5	0	0	1	**-4/5**	**4**
x_2	**4**	2	1	0	0	**1/5**	**2**
	Δ_j	**6**	**0**	**0**	**0**	**4/5**	**8**

I-ви ресурс: $\Delta_3 = 0$

II-ри ресурс: $\Delta_4 = 0$

III-ти ресурс: $\Delta_5 = \frac{4}{5}$

ПОСТОПТИМАЛЕН АНАЛИЗ - ЗАДАЧА I

Пивоварна произвежда светло пиво и бира, като за производството използва зърно, хмел и малц. Налични са 40 паунда зърно, 30 паунда хмел и 40 паунда малц. Един барел светло пиво се продава за $40 и за производството му са необходими 1 паунд зърно, 1 паунд хмел и 2 паунда малц. Един барел бира се продава за $50 и за производството му са необходими 2 паунда зърно, 1 паунд хмел и 1 паунд малц. Пивоварната може да продаде цялото произведено количество светло пиво и бира.

А) Формулирайте математическия модел.

Б) Решете задачата в Excel.

В) Направете постоптимален анализ на полученото решение

ПОСТОПТИМАЛЕН АНАЛИЗ - ЗАДАЧА I

А) Математически модел

$$\boldsymbol{z(x) = 40x_1 + 50x_2 \rightarrow max}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 40 \\ x_1 + x_2 \leq 30 \\ 2x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Първо ограничение моделира използването на зърното.

Второ ограничение моделира използването на хмел.

Трето ограничение моделира използването на малц.

ЗАДАЧА 1 - продължение

Математически модел:

$$\boldsymbol{z(x) = 40x_1 + 50x_2 \rightarrow max}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 40 \\ x_1 + x_2 \leq 30 \\ 2x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Каноничен вид:

$$\boldsymbol{z(x) = 40x_1 + 50x_2 \rightarrow max}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 = 40 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 30 \\ 2x_1 + x_2 + x_5 = 40 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3,4,5 \end{array} \right.$$

Последна симплекс таблица:

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	2/3	0	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	-1/3	1	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	-1/3	0	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

ЗАДАЧА I - продължение

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	2/3	0	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	-1/3	1	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	-1/3	0	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

Оптимален план: $x^{(*)} = (40/3 \quad 40/3 \quad 0 \quad 10/3 \quad 0)^T$

	Дефицитност:	**Скрита цена:**
I –ви ресурс:	дефицитен	$\Delta_3 = 20$
II-ри ресурс:	недефицитен	$\Delta_4 = 0$
III-ти ресурс:	дефицитен	$\Delta_5 = 10$

Зърното и малцът са вложени изцяло в производството, а от хмела е налице излишък.

ЗАДАЧА 1 - продължение (допустими граници на изменение на 1-ви ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	**2/3**	0	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	**-1/3**	1	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	**-1/3**	0	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

$$\begin{pmatrix} 40/3 \\ 10/3 \\ 40/3 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \frac{40}{3} + \frac{2}{3}\varepsilon \geq 0 \\ \frac{10}{3} - 1/3\varepsilon \geq 0 \Rightarrow \varepsilon \in [-20, 10] \\ \frac{40}{3} - 1/3\varepsilon \geq 0 \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА I - продължение (допустими граници на изменение на I-ви ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	**2/3**	0	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	**-1/3**	1	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	**-1/3**	0	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

$\varepsilon \in [-20, 10] \Rightarrow$ Зърното (I-ви ресурс) може да се увеличи с максимум 10 единици.

Това значи, че максималното увеличение на целевата функция в следствие на промяна в количеството зърно, използвано в производството ще е равно на $\Rightarrow$

$\max \uparrow$ в I – ви ресурс $*$ скритата му цена $\Rightarrow$

$10 * 20 = 200 \Rightarrow$ Новата стойност на целевата функция ще е:

$\mathbf{200 + 1200 = 1400\ \$}$

ЗАДАЧА I - продължение (допустими граници на изменение на II-ри ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	2/3	**0**	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	-1/3	**1**	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	-1/3	**0**	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

$$\begin{pmatrix} 40/3 \\ 10/3 \\ 40/3 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \frac{40}{3} \geq 0 \\ \frac{10}{3} + \varepsilon \geq 0 \Rightarrow \varepsilon \in [-\frac{10}{3}, +\infty) \\ \frac{40}{3} \geq 0 \end{array} \right.$$

Хмелът (II-ри ресурс) можем да намалим най-много с 10/3 единици преди да се промени характера на решението.

ЗАДАЧА I - продължение (допустими граници на изменение на III-ти ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	2/3	0	**-1/3**	**40/3**
x_4	**0**	0	0	-1/3	1	**-1/3**	**10/3**
x_1	**40**	1	0	-1/3	0	**2/3**	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

$$\begin{pmatrix} 40/3 \\ 10/3 \\ 40/3 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \frac{40}{3} - \frac{1}{3}\varepsilon \geq 0 \\ \frac{10}{3} - \frac{1}{3}\varepsilon \geq 0 \\ \frac{40}{3} + \frac{2}{3}\varepsilon \geq 0 \end{array} \right. \Rightarrow \varepsilon \in [-20,10\,]$$

ЗАДАЧА I - продължение (допустими граници на изменение на III-ти ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	2/3	0	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	-1/3	1	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	-1/3	0	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

$\varepsilon \in [-20, 10] \Rightarrow$ Малцът (III-ти ресурс) може да се увеличи с максимум 10 единици.

Това значи, че максималното увеличение на целевата функция в следствие на промяна в количеството малц, използвано в производството ще е равно на $\Rightarrow$

$\max \uparrow$ в III − ти ресурс $*$ скритата му цена $\Rightarrow$

$10 * 10 = 100 \Rightarrow$ Новата стойност на целевата функция ще е:

$\mathbf{100 + 1200 = 1300\ \$}$

ПОСТОПТИМАЛЕН АНАЛИЗ - ЗАДАЧА 2

Дадена е последната симплекс таблица, в която е представено решението на канонична задача:

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		3	**3.6**	**0**	**0**	**0**
x_2	**3.6**	0	1	1/2	-3/2	**15/2**
x_1	**3**	1	0	-1/2	5/2	**5/2**
		0	**0**	**3/10**	**21/10**	**69/2**

x_3 и x_4 са допълнителни променливи съответно в първо и второ ограничение[1].

Определете:

a. Оптималният план.
b. Дефицитност на I-ви и II-ри ресурс.
c. Скрита цена на I-ви и II-ри ресурс.
d. Допустими граници на изменение на I-ви и II-ри ресурс.

[1] Първоначално задачата е в симетричен вид.

ЗАДАЧА 2 - продължение

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		3	**3.6**	**0**	**0**	**0**
x_2	**3.6**	0	1	1/2	-3/2	**15/2**
x_1	**3**	1	0	-1/2	5/2	**5/2**
		0	**0**	**3/10**	**21/10**	**69/2**

$$x^{(*)} = (5/2 \quad 15/2 \quad 0 \quad 0)^T$$

	Дефицитност:	**Скрита цена:**
I –ви ресурс:	дефицитен	$\Delta_3 = 3/10$
II-ри ресурс:	дефицитен	$\Delta_4 = 21/10$

ЗАДАЧА 2 - продължение (допустими граници на изменение на I-ви ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		3	**3.6**	**0**	**0**	**0**
x_2	**3.6**	0	1	**1/2**	-3/2	**15/2**
x_1	**3**	1	0	**-1/2**	5/2	**5/2**
		0	**0**	**3/10**	**21/10**	**69/2**

$$\begin{pmatrix} 15/2 \\ 5/2 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \frac{15}{2} + \frac{1}{2}\varepsilon \geq 0 \\ \frac{5}{2} - \frac{1}{2}\varepsilon \geq 0 \end{array} \right. \Rightarrow \varepsilon \in [-15,5]$$

$\varepsilon \in [-15, 5] \Rightarrow$ I-ви ресурс може да се увеличи с <u>максимум 5 единици</u>. Това значи, че максималното увеличение на целевата функция в следствие на промяна в количеството на I-ви ресурс е равно на $\Rightarrow$ $\max \uparrow$ в $\mathrm{I} -$ ви ресурс $*$ скритата му цена $\Rightarrow$

$5 * 3/10 = 3/2$ единици $\Rightarrow$

Новата стойност на целевата функция ще е: $\frac{3}{2} + \frac{69}{2} = 36$

ЗАДАЧА 2 - продължение (допустими граници на изменение на II-ри ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		3	**3.6**	**0**	**0**	**0**
x_2	**3.6**	0	1	1/2	**-3/2**	**15/2**
x_1	**3**	1	0	-1/2	**5/2**	**5/2**
		0	**0**	**3/10**	**21/10**	**69/2**

$$\begin{pmatrix} 15/2 \\ 5/2 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} -3/2 \\ 5/2 \end{pmatrix} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \frac{15}{2} - \frac{3}{2}\varepsilon \geq 0 \\ \frac{5}{2} + \frac{5}{2}\varepsilon \geq 0 \end{array} \right. \Rightarrow \varepsilon \in [-1,5]$$

$\varepsilon \in [-1, 5] \Rightarrow$ II-ри ресурс може да се увеличи с <u>максимум 5 единици</u>
Това значи, че максималното увеличение на целевата функция в следствие на промяна в количеството на II-ри ресурс е равно на $\Rightarrow$
$\max \uparrow$ във $\mathrm{II} -$ ри ресурс $*$ скритата му цена $\Rightarrow$
$5 * 21/10 = 21/2$ единици $\Rightarrow$
Новата стойност на целевата функция ще е: $\frac{21}{2} + \frac{69}{2} = 45$

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg